Visión y Realidad Aumentada

TAREA 1. Dato y significado
Explica la diferencia entre estas parejas: “imagen / objeto reconocido”, “píxel / cara”, “fotograma / movimiento”. Utiliza un ejemplo propio en cada caso.

• Imagen / objeto reconocido: una imagen es solo la matriz de píxeles que entrega la cámara; un objeto reconocido es la interpretación con significado que el sistema extrae de ella. Ejemplo: la foto que hace la cámara de mi mesa es una imagen (millones de valores de color); si el sistema indica «hay un portátil en el centro, con un 92 % de confianza», eso es un objeto reconocido.
• Píxel / cara: un píxel es un punto aislado con un valor de color e intensidad (por ejemplo, un marrón claro en la posición 340,120) y por sí solo no significa nada. Una cara es un conjunto organizado de muchos píxeles (ojos, nariz, boca, contorno) que el sistema agrupa e interpreta. Ejemplo: el filtro de un móvil que pone orejas de gato no trabaja con píxeles sueltos, sino con la cara detectada.
• Fotograma / movimiento: un fotograma es una única imagen fija de un vídeo; el movimiento solo aparece al comparar varios fotogramas a lo largo del tiempo. Ejemplo: en un fotograma una pelota está en la mitad del campo, pero hasta que no comparo varios fotogramas no sé si va hacia la portería, ni a qué velocidad.

TAREA 2. Distingue las tareas
Indica qué tarea o tareas serían necesarias en cada caso: contar personas que entran en un aula, reconocer al
alumno que accede, seguir una mano para mover un cursor, saber si una foto contiene un coche.

• Contar personas que entran en un aula: detección (encontrar cada persona en la imagen) + seguimiento (mantener a cada una entre fotogramas para no contarla dos veces y saber si entra o sale). Opcionalmente, localización para saber cuándo cruza la puerta.
• Reconocer al alumno que accede: detección (encontrar la cara) + identificación (decidir a qué alumno registrado pertenece).
• Seguir una mano para mover un cursor: detección (encontrar la mano) + localización (coordenadas de la mano o de un dedo) + seguimiento (actualizar la posición fotograma a fotograma para mover el cursor).
• Saber si una foto contiene un coche: clasificación (asignar la categoría «contiene coche» / «no contiene coche» a toda la imagen); no hace falta localizar ni seguir nada.

TAREA 3. Define tres gestos
Diseña tres gestos que podrían controlar una aplicación. Para cada uno indica qué partes del cuerpo deberían
detectarse y qué condición permitiría reconocerlo.

Gesto	Puntos necesarios	Condición aproximada	Acción
Mano abierta levantada (parar / pausar)	Muñeca, palma y dedos de la mano derecha, y hombro derecho	Muñeca por encima del hombro, los cinco dedos extendidos y la palma hacia la cámara durante al menos 1 segundo	Pausar o detener la reproducción o la acción en curso

Deslizar la mano a la derecha (siguiente)	Muñeca (o centro de la mano) y hombro	La muñeca se desplaza de izquierda a derecha más de cierta distancia (por ejemplo, 30 cm o la mitad del ancho de los hombros) en menos de 1 segundo, manteniéndose a una altura similar	Pasar a la siguiente diapositiva, canción o pantalla
Ambas manos por encima de la cabeza (escudo / confirmar)	Ambas muñecas y ambos hombros (y la nariz, como referencia de la cabeza)	Las dos muñecas por encima de ambos hombros (y por encima de la nariz) mantenidas durante unos 0,5 segundos	Activar el escudo en un videojuego, o confirmar una acción

TAREA 4. ¿Postura o movimiento?
Clasifica cada acción y explica qué información temporal necesitaría el sistema: levantar un brazo, saludar con
la mano, permanecer agachado, dar dos palmadas, inclinar la cabeza a la derecha.

• Levantar un brazo (el gesto de subirlo es un movimiento; el brazo ya levantado es una postura): como postura basta un fotograma (muñeca por encima del hombro). Como movimiento hace falta comparar la altura de la muñeca en varios fotogramas para ver que sube.
• Saludar con la mano: movimiento. Necesita una secuencia de unos 1–2 segundos para ver que la mano está arriba y oscila repetidamente de izquierda a derecha (dirección, número de vaivenes y ritmo).
• Permanecer agachado: postura. Puede reconocerse en un solo fotograma (cadera baja respecto a rodillas/tobillos, rodillas flexionadas), aunque conviene exigir que se mantenga unos segundos para evitar falsos positivos; ese tiempo mínimo es la única información temporal necesaria.
• Dar dos palmadas: movimiento. Hay que detectar dos veces la secuencia «manos separadas → manos juntas → separadas» dentro de un intervalo corto (por ejemplo, menos de 1 segundo entre una y otra). Necesita contar eventos y medir el tiempo entre ellos.
• Inclinar la cabeza a la derecha: postura (la inclinación de la línea de los ojos/oreja respecto a la horizontal supera un umbral en un único fotograma). Puede considerarse también un movimiento corto si se quiere detectar el acto de inclinarla, y entonces se compara el ángulo en varios fotogramas.

TAREA 5. Escribe reglas simples
Escribe en lenguaje natural o pseudocódigo una regla para cada acción: manos juntas, brazo izquierdo
levantado, persona agachada. No necesitas conocer una biblioteca concreta.

• Manos juntas — lenguaje natural: las dos muñecas están muy cerca una de otra, a la altura del pecho. Pseudocódigo:
distancia = distancia(muñeca_izquierda, muñeca_derecha)
SI distancia < 0.5 * ancho_hombros Y muñecas.y entre hombros.y y cadera.y ENTONCES
manos_juntas = verdadero

• Brazo izquierdo levantado — lenguaje natural: la muñeca izquierda está más arriba que el hombro izquierdo. Pseudocódigo:
SI muñeca_izquierda.y < hombro_izquierdo.y ENTONCES brazo_izquierdo_levantado = verdadero
• Persona agachada — lenguaje natural: la cadera desciende hasta quedar cerca de la altura de las rodillas y las rodillas están flexionadas. Pseudocódigo:
SI cadera.y > rodilla.y - umbral Y ángulo(cadera, rodilla, tobillo) < 120° ENTONCES agachado = verdadero

TAREA 6. Plan de pruebas
Diseña seis pruebas para comprobar un sistema que reconoce una mano levantada. Debes incluir al menos una
prueba de iluminación, una de distancia, una con dos personas y una con parte del cuerpo oculta.

Prueba	Qué cambias	Resultado esperado / qué observar
1. Iluminación baja	Apago parte de las luces de la sala hasta que haya poca luz; la persona levanta la mano	Se sigue detectando la mano o, si no, el sistema avisa de que no ve bien; observo en qué nivel de luz empiezan los fallos y si hay falsos positivos
2. Contraluz	Coloco a la persona delante de una ventana con mucha luz detrás; levanta la mano	La mano a contraluz queda oscura; compruebo si se detecta o se pierde y si el sistema pide mejorar la iluminación
3. Distancia	Cambio la distancia a la cámara (1 m, 2 m, 3 m y 5 m); la persona levanta la mano en cada una	Se detecta en el rango de uso previsto y deja de detectarse a partir de una distancia concreta; anoto cuál es esa distancia máxima y si hay mensaje de error
4. Dos personas	Hay dos personas delante de la cámara y solo una levanta la mano (después, las dos a la vez)	Se detecta correctamente quién levanta la mano, sin atribuirla a la otra persona; el sistema no mezcla los puntos de las dos personas
5. Parte del cuerpo oculta	Tapo con un objeto (o con otra persona) el hombro o el antebrazo; la persona levanta la mano	No debe dar falsos positivos; si no ve el hombro, el sistema reduce la confianza o pide repetir el gesto; observo si sigue funcionando con la mano visible
6. Velocidad y ropa/fondo	La persona levanta la mano muy rápido (y en otra prueba, con fondo complejo o manga larga/guantes)	Se comprueba si el desenfoque o el fondo provocan que no se detecte o que se detecte de forma incorrecta; mido el tiempo de reacción y el número de aciertos sobre 10 repeticiones

TAREA 7. Combina modalidades
Propón una interfaz multimodal para uno de estos contextos: coche, aula, videojuego o aplicación accesible.

Debe combinar dos formas de entrada natural y explicar qué ocurre si una de ellas falla.

Contexto elegido: coche (conducción).
Entradas naturales combinadas: voz + gestos de la mano (detectados por una cámara interior).
Funcionamiento: el conductor puede decir «subir volumen» o «llama a Marta» sin apartar la vista de la carretera. Para acciones rápidas y silenciosas puede hacer gestos con la mano, por ejemplo mover la mano hacia la derecha para pasar a la siguiente canción o levantar la palma para pausar la música o rechazar una llamada. Los controles físicos y la pantalla táctil se mantienen como respaldo. Si las dos entradas dan órdenes distintas a la vez, tiene prioridad la última orden clara de voz y el sistema pide confirmación cuando la acción es delicada (por ejemplo, colgar una llamada).
Si falla una entrada:
• Si falla la voz (ruido de la carretera, ventanillas abiertas, pasajeros hablando), el sistema lo indica con un aviso en pantalla («No te he entendido») y el conductor puede usar los gestos de la mano para las acciones básicas.
• Si falla el gesto (poca luz, contraluz del sol, mano fuera del campo de la cámara), el sistema avisa con un sonido discreto y el conductor sigue pudiendo usar la voz.
• Si fallan ambas, quedan los botones físicos del volante y la pantalla, y el sistema nunca ejecuta una acción si la confianza de reconocimiento es baja: pide repetir la orden.
Además, el sistema siempre informa de lo que ha entendido (mensaje en pantalla o respuesta de voz breve: «Siguiente canción») para que el conductor sepa si la orden se ha interpretado bien.

TAREA 8. Diseña una aplicación de RA
Elige uno de estos ámbitos: educación, turismo, mantenimiento, comercio o videojuegos. Define el problema,
qué capta la cámara, qué debe detectar, qué elemento digital se añade, dónde se coloca y cómo interactúa el
usuario.

Elemento	Tu propuesta
Ámbito y objetivo	Ámbito: educación. Problema: a muchos alumnos les cuesta imaginar el sistema solar y el tamaño y distancia relativos de los planetas con solo dibujos del libro. Objetivo: que comprendan mejor la estructura del sistema solar explorando un modelo 3D.
Entrada de cámara	La cámara de la tablet o del móvil del alumno capta en directo la mesa o el suelo del aula (y, opcionalmente, una tarjeta/marcador impreso en el libro de texto).
Qué debe detectar	Una superficie plana horizontal (mesa o suelo) y su orientación, o el marcador impreso del libro; también la posición y el movimiento del dispositivo para mantener estable el modelo.
Elemento digital añadido	Un modelo 3D del Sol y los planetas en órbita, con sus nombres, y una ficha informativa (tamaño, distancia, duración del año) de cada planeta.
Cómo se posiciona	Se ancla sobre la mesa (o sobre el marcador del libro) a una escala reducida, de modo que si el

	alumno se mueve alrededor o acerca el móvil, el modelo se mantiene fijo en su sitio y cambia solo la perspectiva.
Interacción del usuario	El alumno toca un planeta para ver su ficha, usa deslizadores en pantalla para acelerar la órbita o cambiar la escala, y puede acercarse al modelo caminando. Una pregunta de repaso aparece al terminar para comprobar lo aprendido.
Posible problema técnico o de privacidad	Técnico: poca luz o superficies sin textura (mesa lisa) dificultan detectar el plano, y el modelo puede «flotar» o desplazarse. Privacidad: la cámara capta la cara de los compañeros y el aula, por lo que no debe grabar ni enviar imágenes, procesando todo en el dispositivo, y se debe avisar a las familias/alumnos.